(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116880565 A
(43)申请公布日 2023.10.13

(21)申请号 202311011982.X

(22)申请日 2023.08.11

(71)申请人 深圳市喜悦智慧数据有限公司
地址 518109 广东省深圳市龙华区民治街道大岭社区红山六九七九二期9栋702(26座7层702室)

(72)发明人 丁恒 刘俊德 朱守琛 苏丽娟 杜国辉

(74)专利代理机构 北京中企讯专利代理事务所(普通合伙) 11677
专利代理师 王平

(51)Int.Cl.
G05D 1/10(2006.01)

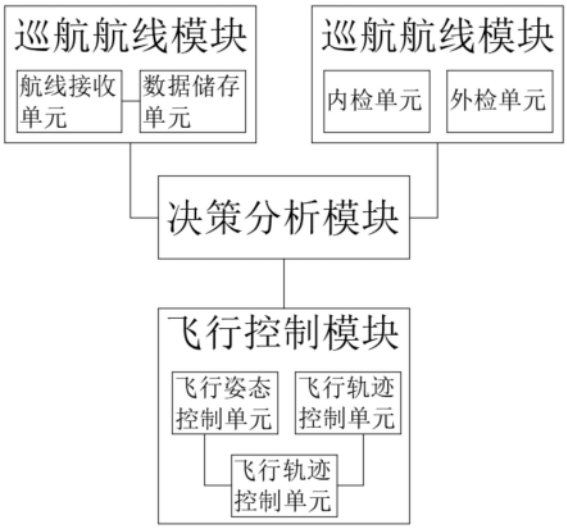
权利要求书2页 说明书7页 附图4页

(54)发明名称

一种低空飞行器智能巡航控制系统及其方法

(57)摘要

本发明公开了一种低空飞行器智能巡航控制系统及其方法,涉及低空飞行器技术领域。本发明包括飞行控制模块、巡航航线模块、信息采集模块、决策分析模块,其中所述飞行控制模块用于精确控制飞行器的姿态和飞行轨迹,实现飞行的稳定和安全,所述巡航航线模块用于接收、储存、执行地面站发来的坐标航线,所述信息采集模块用于在巡航过程中对引擎、电池/发动机等影响飞行的内部因素和风力、障碍物位置等影响飞行器的外部因素进行实时检测、记录并反馈至所述决策分析模块。本发明通过采集影响飞行器的因素、分析采集到的数据、决策、传输到终端等模块,简化低空飞行器的巡航过程,使无人飞行器在飞行过程中就能高效的完成飞行任务。



CN 116880565 A

1.一种低空飞行器智能巡航控制系统，其特征在于，包括飞行控制模块(101)、巡航航线模块(102)、信息采集模块(103)、决策分析模块(104)；

其中所述飞行控制模块(101)用于精确控制飞行器的姿态和飞行轨迹，实现飞行的稳定和安全；

所述巡航航线模块(102)用于接收、储存、执行地面站发来的坐标航线；

所述信息采集模块(103)用于在巡航过程中对引擎、电池/发动机等影响飞行的内部因素和风力、障碍物位置等影响飞行器的外部因素进行实时检测、记录并反馈至所述决策分析模块；

所述决策分析模块(104)用于对所述信息采集模块采集的影响飞行的因素数据进行分析、判断和决策，从而传输至所述飞行控制模块(101)对飞行器进行控制。

2.根据权利要求1所述的一种低空飞行器智能巡航控制系统，其特征在于，所述飞行控制模块包括飞行姿态控制单元(201)、飞行轨迹控制单元(202)、飞控执行单元(203)；

其中所述飞行姿态控制单元(201)用于控制飞行器的俯仰、横滚和偏航等姿态参数，使其保持稳定的飞行姿态；

所述飞行轨迹控制单元(202)用于实时更改、控制飞行器的坐标位置和速度，使飞行器按照所述巡航航线模块(102)接收的预定航线巡航飞行；

所述飞控执行单元(203)用于执行所述飞行姿态控制单元(201)、所述飞行轨迹控制单元(202)生成的指令，通过操控飞行器上的舵面、发动机等执行终端，以保持飞行器按照指定的姿态、航线飞行。

3.根据权利要求2所述的一种低空飞行器智能巡航控制系统，其特征在于，所述飞行姿态控制单元(201)包括惯性测量单元(301)和飞控算法单元(302)；

其中，所述惯性测量单元(301)用于感知飞行器的姿态变化，通过装载加速度计、陀螺仪、温度计、等传感器元件或装置对飞行器本身的各项属性、指标进行监测；

所述飞控算法单元(302)用于根据提供的姿态信息，计算出控制指令，通过控制飞控执行单元(203)来调整飞行器的姿态，可采用PID控制器算法。

4.根据权利要求2所述的一种低空飞行器智能巡航控制系统，其特征在于，所述飞行轨迹控制单元(202)包括卫星导航单元(303)、轨迹规划单元(304)；

其中，所述卫星导航单元(303)用于采用GPS、北斗卫星系统、惯性导航等传感器获取飞行器的位置、速度等信息，传输至所述轨迹规划单元(304)后，通过与所述巡航航线模块(102)进行比对和模拟后，再计算和规划实时路线；

所述轨迹规划单元(304)用于结合所述巡航航线模块(102)内预设的飞行航线和所述卫星导航单元(303)显示的飞行器当前的位置、速度等信息，计算出合适的飞行轨迹，规划出实时的飞行路线，并向所述飞控执行单元(203)发出控制指令，通过控制所述飞控执行单元(203)来控制飞行器的运动，使飞行器保持在预设的航线内。

5.根据权利要求1所述的一种低空飞行器智能巡航控制系统，其特征在于，所述巡航航线模块(102)包括航线接收单元(204)、数据储存单元(205)；

其中所述航线接收单元(204)用于接收地面站或GPS、北斗卫星系统等预先传输至飞行器上的地图、坐标、航线等构成的预设航行路线和天气信息，所述预设航行路线是指事先已经过人工探查、飞行测试、模拟航行等多种方式核查后，可供飞行器正常稳定航行的路线；

所述数据储存单元(205)用于在所述航线接收单元(204)接收所述预设航行路线的数据后进行存储,以便飞行器在航行过程中可以直接调用而无需重新下载。

6.根据权利要求1所述的一种低空飞行器智能巡航控制系统,其特征在于,所述信息采集模块(103)包括内检单元(206)、外检单元(207);

其中,所述内检单元(206)用于检测影响飞行器的动力系统的引擎、发动机等的动力装置是否故障或电池、油箱等能源装置是否足量,并对涉及到的各项参数进行采集汇总,传输至所述决策分析模块(104)进行分析决策;

所述外检单元(207)用于对飞行器外部的风速、气压等影响飞行器姿态和轨迹的环境因素进行检测并进行采集汇总,传输至所述决策分析模块(104)进行分析决策。

7.根据权利要求1-6任一项所述的一种低空飞行器智能巡航控制方法,其特征在于,包括如下步骤:

飞行前,飞行器上的所述巡航航线模块(102)通过所述航线接收单元(204)接收地面站或GPS、北斗卫星系统等传输的预设航行路线和天气信息,并传输至所述数据储存单元(205)进行储存以备调用;

飞行器上的所述飞行控制模块(101)接收地面站起飞指令开始巡航;

所述飞行姿态控制单元(201)、所述飞行轨迹控制单元(202)配合所述预设航行路线通过控制所述飞控执行单元(203)来实时调整飞行器的飞行姿态和飞行轨迹,使其稳定飞行。

8.根据权利要求7所述的一种低空飞行器智能巡航控制方法,其特征在于,所述方法还包括:

飞行过程中,所述信息采集模块(103)包括内检单元(206)检测飞行器内部飞行器的动力系统的引擎、发动机等的动力装置是否故障:

若故障,则所述内检单元(206)采集参数传输至所述决策分析模块(104)进行判断,将停飞指令传输至所述飞行控制模块(101)内,再控制飞行器返航或紧急降落;

若无故障,则检测飞行器内的电池或油箱中的电量/油量是否足够:

若不足,则所述内检单元(206)采集参数传输至所述决策分析模块(104)进行判断,将停飞指令传输至所述飞行控制模块(101)内,再控制飞行器返航或紧急降落;

若充足,则所述外检单元(207)用于对飞行器外部的风速、气压等环境因素进行采集,并传输至决策分析模块(104)进行分析,判断当前风速、气压等环境因素是否符合安全飞行标准:

若不符合,则所述外检单元(207)采集参数传输至所述决策分析模块(104)进行判断,将停飞指令传输至所述飞行控制模块(101)内,再控制飞行器返航或紧急降落;

若符合,则飞行器继续飞行,并通过所述外检单元(207)对飞行过程中的风速、气压、新出现的障碍物的位置等信息进行采集,并传输至所述飞行控制模块(101)内;

所述飞行控制模块(101)根据所述外检单元(207)采集的信息,通过所述飞行姿态控制单元(201)、所述飞行轨迹控制单元(202)分别控制所述飞控执行单元(203),进而调整飞行器的飞行姿态和飞行轨迹,使飞行器平稳航行。

一种低空飞行器智能巡航控制系统及其方法

技术领域

[0001] 本发明涉及低空飞行器技术领域，具体涉及一种低空飞行器智能巡航控制系统及其方法。

背景技术

[0002] 随着飞行器技术的高速发展，飞行器不仅能够完成人工遥控飞行，更是能够实现航线跟踪与指令飞行的功能，特别是低空飞行器飞行高度及续航能力的不断提高，低空飞行器已经逐渐在各个领域中崭露头角，不仅在军用领域能够执行监视、侦察、打击等任务，同时在电力巡检、灾害救援、交通监视、森林防火、农业植保等民用领域也得到广泛的应用。

[0003] 现有的低空飞行器可以根据预先设置好的巡航路线进行自动巡航，从而保证飞行安全和完成飞行任务的高效性，但飞行器在执行飞行任务中，空中没有固定的道路坐标，低空环境影响飞行的因素更多样化，传统的巡航控制系统已经无法满足处理复杂情况的需求，为此提出一种低空飞行器智能巡航控制系统及其方法。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于：为解决现有的低空飞行器可以根据预先设置好的巡航路线进行自动巡航，从而保证飞行安全和完成飞行任务的高效性，但飞行器在执行飞行任务中，空中没有固定的道路坐标，低空环境影响飞行的因素更多样化，传统的巡航控制系统已经无法满足处理复杂情况的需求的问题，本发明提供了一种低空飞行器智能巡航控制系统及其方法。

[0005] 本发明为了实现上述目的具体采用以下技术方案：

[0006] 一种低空飞行器智能巡航控制系统及其方法，包括飞行控制模块、巡航航线模块、信息采集模块、决策分析模块；

[0007] 其中所述飞行控制模块用于精确控制飞行器的姿态和飞行轨迹，实现飞行的稳定和安全；

[0008] 所述巡航航线模块用于接收、储存、执行地面站发来的坐标航线；

[0009] 所述信息采集模块用于在巡航过程中对引擎、电池/发动机等影响飞行的内部因素和风力、障碍物位置等影响飞行器的外部因素进行实时检测、记录并反馈至所述决策分析模块；

[0010] 所述决策分析模块用于对所述信息采集模块采集的影响飞行的因素数据进行分析、判断和决策，从而传输至所述飞行控制模块对飞行器进行控制。

[0011] 进一步地，所述飞行控制模块包括飞行姿态控制单元、飞行轨迹控制单元、飞控执行单元；

[0012] 其中所述飞行姿态控制单元用于控制飞行器的俯仰、横滚和偏航等姿态参数，使其保持稳定的飞行姿态；

[0013] 所述飞行轨迹控制单元用于实时更改、控制飞行器的坐标位置和速度，使飞行器

按照所述巡航航线模块接收的预定航线巡航飞行；

[0014] 所述飞控执行单元用于执行所述飞行姿态控制单元、所述飞行轨迹控制单元生成的指令，通过操控飞行器上的舵面、发动机等执行终端，以保持飞行器按照指定的姿态、航线飞行。

[0015] 进一步地，所述飞行姿态控制单元包括惯性测量单元和飞控算法单元；

[0016] 其中，所述惯性测量单元用于感知飞行器的姿态变化，通过装载加速度计、陀螺仪、温度计等传感器元件或装置对飞行器本身的各项属性、指标进行监测；

[0017] 所述飞控算法单元用于根据提供的姿态信息，计算出控制指令，通过控制飞控执行单元来调整飞行器的姿态，可采用P ID控制器算法。

[0018] 进一步地，所述飞行轨迹控制单元包括卫星导航单元、轨迹规划单元；

[0019] 其中，所述卫星导航单元用于采用GPS、北斗卫星系统、惯性导航等传感器获取飞行器的位置、速度等信息，传输至所述轨迹规划单元后，通过与所述巡航航线模块进行比对和模拟后，再计算和规划实时路线；

[0020] 所述轨迹规划单元用于结合所述巡航航线模块内预设的飞行航线和所述卫星导航单元显示的飞行器当前的位置、速度等信息，计算出合适的飞行轨迹，规划出实时的飞行路线，并向所述飞控执行单元发出控制指令，通过控制所述飞控执行单元来控制飞行器的运动，使飞行器保持在预设的航线内。

[0021] 进一步地，所述巡航航线模块包括航线接收模块、数据储存模块；

[0022] 其中所述航线接收模块用于接收地面站或GPS、北斗卫星系统等预先传输至飞行器上的地图、坐标、航线等构成的预设航行路线和天气信息，所述预设航行路线是指事先已经过人工探查、飞行测试、模拟航行等多种方式核查后，可供飞行器正常稳定航行的路线；

[0023] 所述数据储存模块用于在所述航线接收模块接收所述预设航行路线的数据后进行存储，以便飞行器在航行过程中可以直接调用而无需重新下载。

[0024] 进一步地，所述信息采集模块包括内检单元、外检单元；

[0025] 其中，所述内检单元用于检测影响飞行器的动力系统的引擎、发动机等的动力装置是否故障或电池、油箱等能源装置是否足量，并对涉及到的的各项参数进行采集汇总，传输至所述决策分析模块进行分析决策；

[0026] 所述外检单元用于对飞行器外部的风速、气压等影响飞行器姿态和轨迹的环境因素进行检测并进行采集汇总，传输至所述决策分析模块进行分析决策。

[0027] 一种低空飞行器智能巡航控制方法，其特征在于，包括如下步骤：

[0028] 飞行前，飞行器上的所述巡航航线模块通过所述航线接收模块接收地面站或GPS、北斗卫星系统等传输的预设航行路线和天气信息，并传输至所述数据储存模块进行储存以备调用；

[0029] 飞行器上的所述飞行控制模块接收地面站起飞指令开始巡航；

[0030] 所述飞行姿态控制单元、所述飞行轨迹控制单元配合所述预设航行路线通过控制所述飞控执行单元来实时调整飞行器的飞行姿态和飞行轨迹，使其稳定飞行。

[0031] 进一步地，所述方法还包括：

[0032] 飞行过程中，所述信息采集模块包括内检单元检测飞行器内部飞行器的动力系统的引擎、发动机等的动力装置是否故障：

[0033] 若故障，则所述内检单元采集参数传输至所述决策分析模块进行判断，将停飞指令传输至所述飞行控制模块内，再控制飞行器返航或紧急降落；

[0034] 若无故障，则检测飞行器内的电池或油箱中的电量/油量是否足够：

[0035] 若不足，则所述内检单元采集参数传输至所述决策分析模块进行判断，将停飞指令传输至所述飞行控制模块内，再控制飞行器返航或紧急降落；

[0036] 若充足，则所述外检单元用于对飞行器外部的风速、气压等环境因素进行采集，并传输至决策分析模块进行分析，判断当前风速、气压等环境因素是否符合安全飞行标准：

[0037] 若不符合，则所述外检单元采集参数传输至所述决策分析模块进行判断，将停飞指令传输至所述飞行控制模块内，再控制飞行器返航或紧急降落；

[0038] 若符合，则飞行器继续飞行，并通过所述外检单元对飞行过程中的风速、气压、新出现的障碍物的位置等信息进行采集，并传输至所述飞行控制模块内；

[0039] 所述飞行控制模块根据所述外检单元采集的信息，通过所述飞行姿态控制单元、所述飞行轨迹控制单元分别控制所述飞控执行单元，进而调整飞行器的飞行姿态和飞行轨迹，使飞行器平稳航行。

[0040] 本发明的有益效果如下：

[0041] 1、本发明通过设置信息采集模块实时检测和收集航行中的飞行器内部的各项参数和外部的环境因素，然后传输至决策分析模块中进行分析、判断和决策，再反馈至飞行控制模块中对飞行姿态和航线进行调整，简化飞行器自动巡航的过程，使飞行器可以适应低空环境的复杂环境，在飞行过程中就能高效地完成飞行任务。

[0042] 2、本发明通过将飞行姿态控制单元、飞行轨迹控制单元相结合，控制飞控执行单元内的舵面、发动机等执行终端，实时调节飞行器的推力、俯仰角、速度、航迹倾角、巡航高度等参数，调整飞行器的姿态、轨迹，使飞行器在根据低空环境选择适宜的飞行参数，并自动避让出现的障碍物，保证飞行过程中的平稳。

[0043] 3、本发明通过卫星导航单元获取飞行器的实时位置、速度等信息，这就可以与巡航航线模块内储存的预设航线进行比对，如果飞行器的位置与预设航线出现偏差，则反馈至轨迹规划单元对当前航线进行重新规划，使飞行器回到航线中，实现航线的自动修正，保证飞行器的安全性，为任务的执行提供保障。

[0044] 4、本发明通过设置航线接收模块接收预设航行路线和天气信息后并储存在数据储存模块中，使飞行器就可以直接调用而无需重复下载，不仅节省了时间，还可以在信号较弱的恶劣环境中依靠已储存的数据和实时采集的数据进行临时性的自动巡航，虽然因信号中断而无法精确修正航线，但却足以让飞行器返航或迫降。

[0045] 5、本发明通过设置内检单元和外检单元作为飞行器的实时检测终端，使飞行器可以根据内部元件是否损坏、故障或电量、油量等能源是否充足以及外部影响飞行的环境因素等来对飞行器是否还能继续执行任务进行分析和判断，以此来决定飞行器是否继续执行任务或返航、迫降，为飞行器本身的安全提供了可靠的保障。

附图说明

[0046] 图1是本发明系统架构示意图；

[0047] 图2是本发明飞行姿态控制单元架构结构示意图；

[0048] 图3是本发明飞行轨迹控制单元架构结构示意图；

[0049] 图4是本发明飞行器航行流程示意图；

[0050] 图5是本发明飞行器执行飞行任务流程示意图；

具体实施方式

[0051] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

[0052] 因此，以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0053] 应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。此外，术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0054] 在本发明实施方式的描述中，需要说明的是，术语“内”、“外”、“上”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0055] 如图1至图5所示，一种低空飞行器智能巡航控制系统及其方法，包括飞行控制模块101、巡航航线模块102、信息采集模块103、决策分析模块104；

[0056] 其中飞行控制模块101用于精确控制飞行器的姿态和飞行轨迹，实现飞行的稳定和安全；

[0057] 巡航航线模块102用于接收、储存、执行地面站发来的坐标航线；

[0058] 信息采集模块103用于在巡航过程中对引擎、电池/发动机等影响飞行的内部因素和风力、障碍物位置等影响飞行器的外部因素进行实时检测、记录并反馈至决策分析模块；

[0059] 决策分析模块104用于对信息采集模块采集的影响飞行的因素数据进行分析、判断和决策，从而传输至飞行控制模块101对飞行器进行控制；

[0060] 飞行器上的飞行控制模块101接收地面站起飞指令开始巡航；

[0061] 飞行姿态控制单元201、飞行轨迹控制单元202配合预设航行路线通过控制飞控执行单元203来实时调整飞行器的飞行姿态和飞行轨迹，使其稳定飞行；

[0062] 具体的为，在开启飞行任务之前，地面站向飞行器下达飞行任务指令，飞行器上的巡航航线模块102根据任务指令，通过巡航航线模块102接收地面站或GPS、北斗卫星系统等传输的预设航行路线和天气信息，并进行储存以备航行过程中直接调用而无需再次下载，而在飞行过程中，信息采集模块103可以依次对飞行器内部的各项参数和外部的环境因素进行实时检测和收集，然后传输至决策分析模块104中进行分析、判断和决策，得出控制指令并反馈至飞行控制模块101中对飞行器的飞行姿态和航线进行调整，简化飞行器的自动巡航调节过程，使飞行器可以结合低空环境的复杂因素自我调节，根据不同的状况产生不

同的决策，在飞行过程中就能高效地完成飞行任务。

[0063] 如图1所示，飞行控制模块包括飞行姿态控制单元201、飞行轨迹控制单元202、飞控执行单元203；

[0064] 其中飞行姿态控制单元201用于控制飞行器的俯仰、横滚和偏航等姿态参数，使其保持稳定的飞行姿态；

[0065] 飞行轨迹控制单元202用于实时更改、控制飞行器的坐标位置和速度，使飞行器按照巡航航线模块102接收的预定航线巡航飞行；

[0066] 飞控执行单元203用于执行飞行姿态控制单元201、飞行轨迹控制单元202生成的指令，通过操控飞行器上的舵面、发动机等执行终端，以保持飞行器按照指定的姿态、航线飞行；

[0067] 具体的为，飞行姿态控制单元201、飞行轨迹控制单元202二者相结合可以在航行过程通过控制飞控执行单元203内的舵面、发动机等执行终端，对飞行器的推力、俯仰角、速度、航迹倾角、巡航高度等参数的实时调节，从而对飞行器的姿态、轨迹进行调整，使飞行器在预设航线范围内，根据低空环境选择适宜的飞行参数，并自动避让出现的障碍物，保证飞行过程中的平稳。

[0068] 如图2所示，飞行姿态控制单元201包括惯性测量单元301和飞控算法单元302；

[0069] 其中，惯性测量单元301用于感知飞行器的姿态变化，通过装载加速度计、陀螺仪、温度计等传感器元件或装置对飞行器本身的各项属性、指标进行监测；

[0070] 飞控算法单元302用于根据提供的姿态信息，计算出控制指令，通过控制飞控执行单元203来调整飞行器的姿态，可采用P ID控制器算法；

[0071] 具体的为，控制飞行器的飞行姿态就是要控制飞行器的俯仰、横滚和偏航等姿态参数，而惯性测量单元301集成了加速度计、陀螺仪、温度计等各项传感器，可以灵敏的检测到飞行器在航行过程中的姿态变化，即飞行机受到内部参数变化和外部环境因素影响产生的姿态偏移，进而利用飞控算法单元302计算出控制指令，常用的控制算法有P ID控制器算法、模型预测控制器算法等，这里采用P ID控制器算法进行实时演算，对飞行器的飞行姿态进行及时的矫正，使其保持稳定的飞行姿态。

[0072] 如图3所示，飞行轨迹控制单元202包括卫星导航单元303、轨迹规划单元304；

[0073] 其中，卫星导航单元303用于采用GPS、北斗卫星系统、惯性导航等传感器获取飞行器的位置、速度等信息，传输至轨迹规划单元304后，通过与巡航航线模块102进行比对和模拟后，再计算和规划实时路线；

[0074] 轨迹规划单元304用于结合巡航航线模块102内预设的飞行航线和卫星导航单元303显示的飞行器当前的位置、速度等信息，计算出合适的飞行轨迹，规划出实时的飞行路线，并向飞控执行单元203发出控制指令，通过控制飞控执行单元203来控制飞行器的运动，使飞行器保持在预设的航线内；

[0075] 具体的为，为了保证飞行安全，飞行器的速度、航迹倾角和飞行高度都应该控制在“安全气动包络线”以内，在航行过程中，卫星导航单元303可以利用GPS、北斗卫星系统、惯性导航等传感器获取飞行器的实时位置、速度等信息，这就可以与巡航航线模块102内储存的预设航线进行比对，如果飞行器的位置与预设航线出现偏差，则反馈至轨迹规划单元304对当前航线进行重新规划，使飞行器回到航线中，实现航线的自动修正，保证飞行器的安全

性，为任务的执行提供保障。

[0076] 如图1所示，巡航航线模块102包括航线接收模块204、数据储存模块205；

[0077] 其中航线接收模块204用于接收地面站或GPS、北斗卫星系统等预先传输至飞行器上的地图、坐标、航线等构成的预设航行路线和天气信息，预设航行路线是指事先已经过人工探查、飞行测试、模拟航行等多种方式核查后，可供飞行器正常稳定航行的路线；

[0078] 数据储存模块205用于在航线接收模块204接收预设航行路线的数据后进行存储，以便飞行器在航行过程中可以直接调用而无需重新下载；

[0079] 具体的为，航线接收模块204在接收地面站或GPS、北斗卫星系统等预先传输至飞行器上的地图、坐标、航线等构成的预设航行路线和天气信息后可以直接储存在数据储存模块205中，此后航行中的飞行器就可以直接从数据储存模块205中对预设航线和天气信息进行调用，无需重复下载，不仅节省了时间，还可以在信号较弱的恶劣环境中依靠已储存的数据和实时采集的数据进行临时性的自动巡航，虽然因信号中断而无法精确修正航线，但却足以让飞行器返航或迫降。

[0080] 如图1所示，信息采集模块103包括内检单元206、外检单元207；

[0081] 其中，内检单元206用于检测影响飞行器的动力系统的引擎、发动机等的动力装置是否故障或电池、油箱等能源装置是否足量，并对涉及到的各项参数进行采集汇总，传输至决策分析模块104进行分析决策；

[0082] 外检单元207用于对飞行器外部的风速、气压等影响飞行器姿态和轨迹的环境因素进行检测并进行采集汇总，传输至决策分析模块104进行分析决策；

[0083] 具体的为，内检单元206和外检单元207作为飞行器的实时检测终端，对飞行器能否平稳航行和能否按任务指令航行起到了至关重要的作用，使飞行器可以根据内部元件是否损坏、故障或电量、油量等能源是否充足以及外部影响飞行的环境因素等来对飞行器是否还能继续执行任务进行分析和判断，以此来决定飞行器是否继续执行任务或返航、迫降，为飞行器本身的安全提供了可靠的保障。

[0084] 若图4至图5所示一种低空飞行器智能巡航控制方法，包括如下步骤：

[0085] 飞行前，飞行器上的巡航航线模块102通过航线接收模块204接收地面站或GPS、北斗卫星系统等传输的预设航行路线和天气信息，并传输至数据储存模块205进行储存以备调用；

[0086] 飞行器上的飞行控制模块101接收地面站起飞指令开始巡航；

[0087] 飞行姿态控制单元201、飞行轨迹控制单元202配合预设航行路线通过控制飞控执行单元203来实时调整飞行器的飞行姿态和飞行轨迹，使其稳定飞行；

[0088] 如图5所示，该方法还包括：

[0089] 飞行过程中，信息采集模块103包括内检单元206检测飞行器内部飞行器的动力系统的引擎、发动机等的动力装置是否故障：

[0090] 若故障，则内检单元206采集参数传输至决策分析模块104进行判断，将停飞指令传输至飞行控制模块101内，再控制飞行器返航或紧急降落；

[0091] 若无故障，则检测飞行器内的电池或油箱中的电量/油量是否足够：

[0092] 若不足，则内检单元206采集参数传输至决策分析模块104进行判断，将停飞指令传输至飞行控制模块101内，再控制飞行器返航或紧急降落；

[0093] 若充足，则外检单元207用于对飞行器外部的风速、气压等环境因素进行采集，并传输至决策分析模块104进行分析，判断当前风速、气压等环境因素是否符合安全飞行标准：

[0094] 若不符合，则外检单元207采集参数传输至决策分析模块104进行判断，将停飞指令传输至飞行控制模块101内，再控制飞行器返航或紧急降落；

[0095] 若符合，则飞行器继续飞行，并通过外检单元207对飞行过程中的风速、气压、新出现的障碍物的位置等信息进行采集，并传输至飞行控制模块101内；

[0096] 飞行控制模块101根据外检单元207采集的信息，通过飞行姿态控制单元201、飞行轨迹控制单元202分别控制飞控执行单元203，进而调整飞行器的飞行姿态和飞行轨迹，使飞行器平稳航行；

[0097] 综上：该低空飞行器智能巡航控制系统及其方法可以通过采集影响飞行器的因素、分析采集到的数据、决策、传输到终端等模块，简化低空飞行器的巡航过程，使无人飞行器在飞行过程中就能高效地完成飞行任务

[0098] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

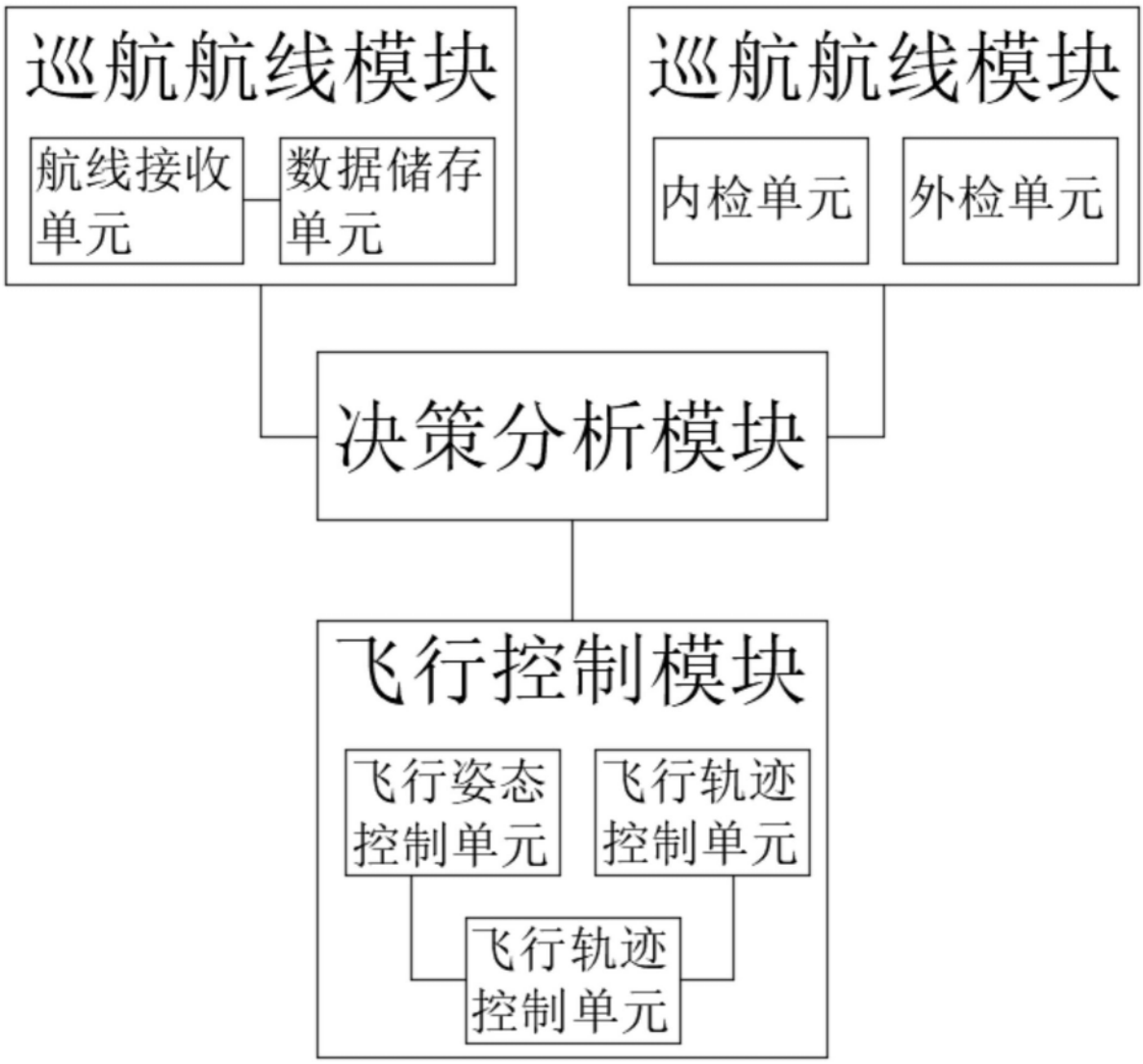

巡航航线模块
航线接收单元
数据储存单元
巡航航线模块
内检单元
外检单元
决策分析模块
飞行控制模块
飞行姿态控制单元
飞行轨迹控制单元
飞行轨迹控制单元

图1

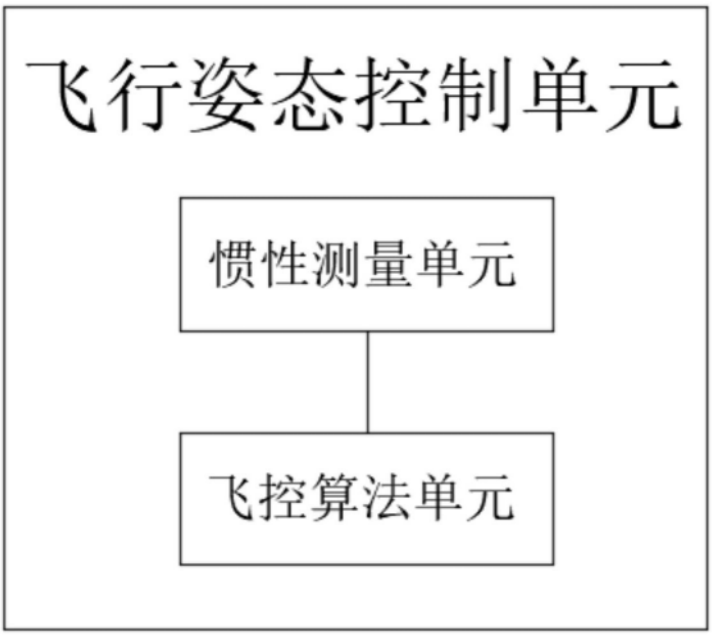


图2

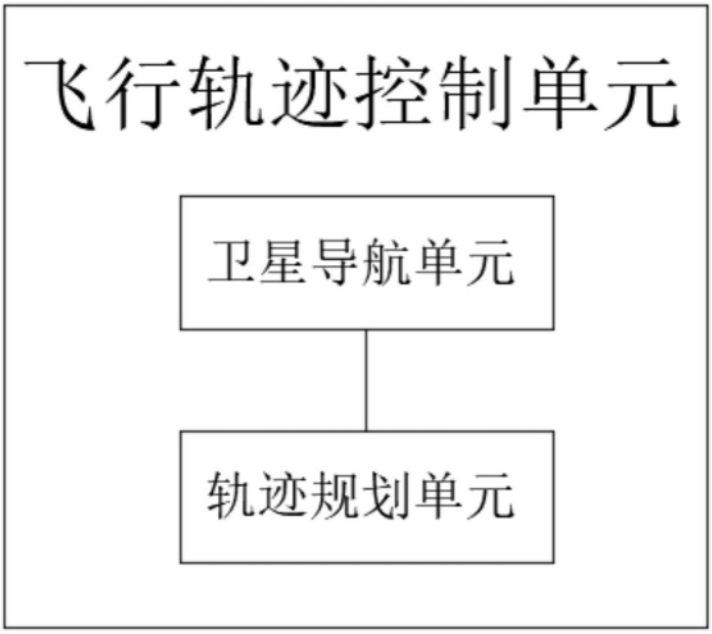


图3

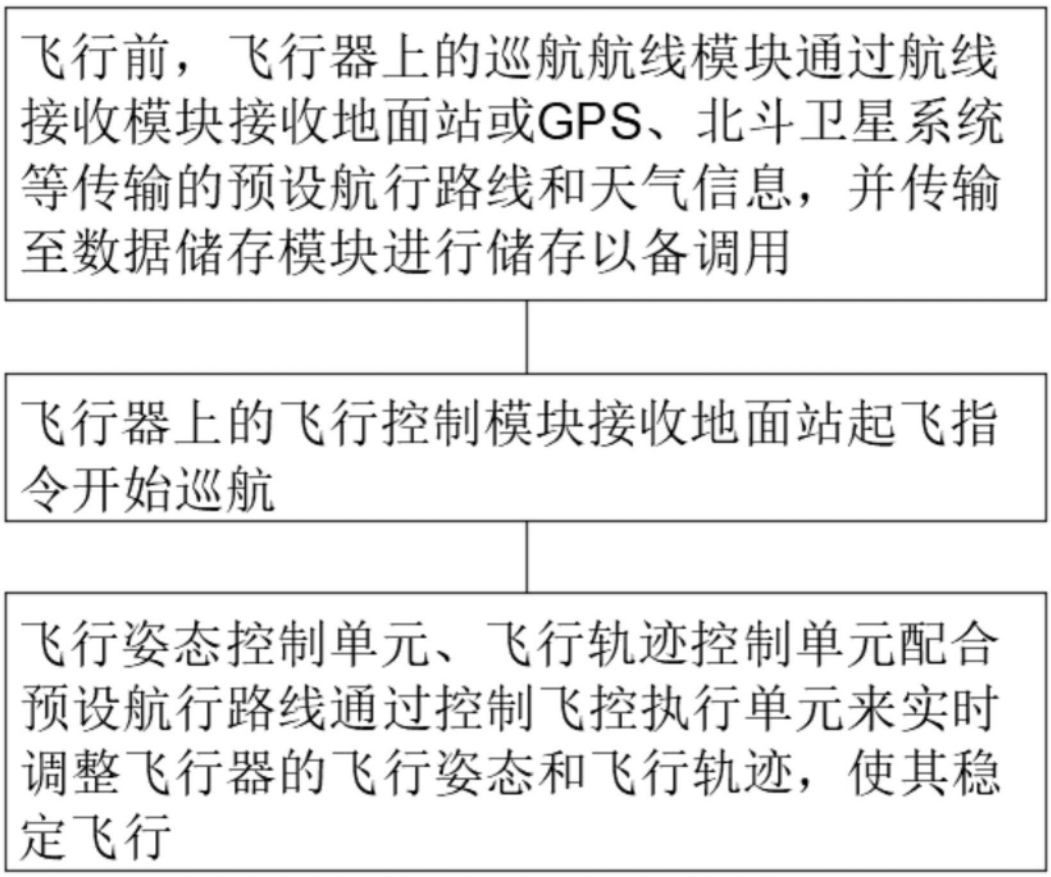

飞行前，飞行器上的巡航航线模块通过航线接收模块接收地面站或GPS、北斗卫星系统等传输的预设航行路线和天气信息，并传输至数据储存模块进行储存以备调用
飞行器上的飞行控制模块接收地面站起飞指令开始巡航
飞行姿态控制单元、飞行轨迹控制单元配合预设航行路线通过控制飞控执行单元来实时调整飞行器的飞行姿态和飞行轨迹，使其稳定飞行

图4

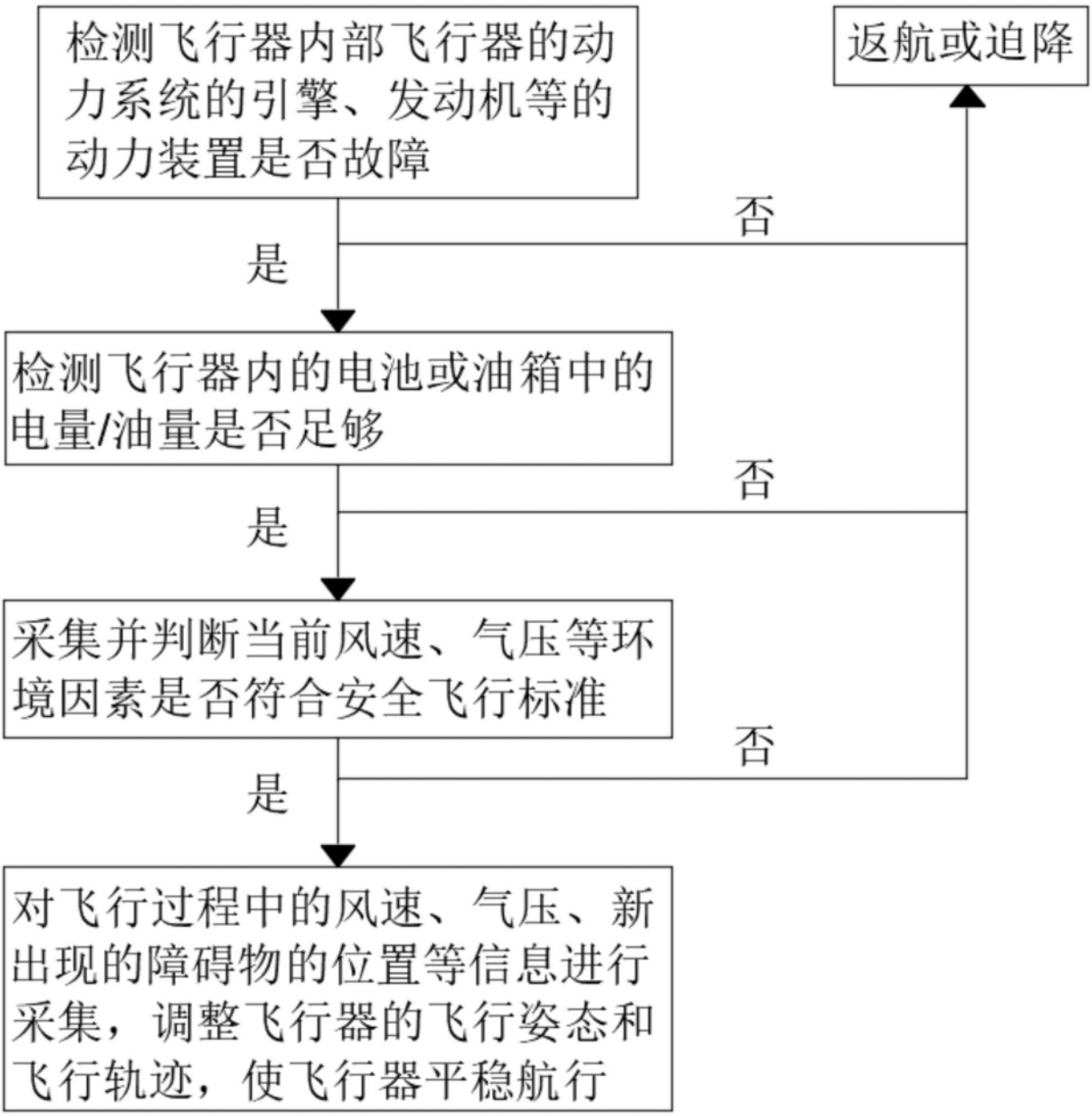

检测飞行器内部飞行器的动力系统的引擎、发动机等的动力装置是否故障
返航或迫降
否
是
检测飞行器内的电池或油箱中的电量/油量是否足够
否
是
采集并判断当前风速、气压等环境因素是否符合安全飞行标准
否
是
对飞行过程中的风速、气压、新出现的障碍物的位置等信息进行采集，调整飞行器的飞行姿态和飞行轨迹，使飞行器平稳航行

图5